

AIC • AI+学科交叉

智骨云析

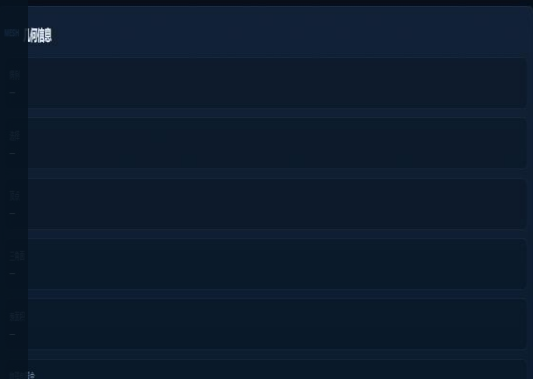
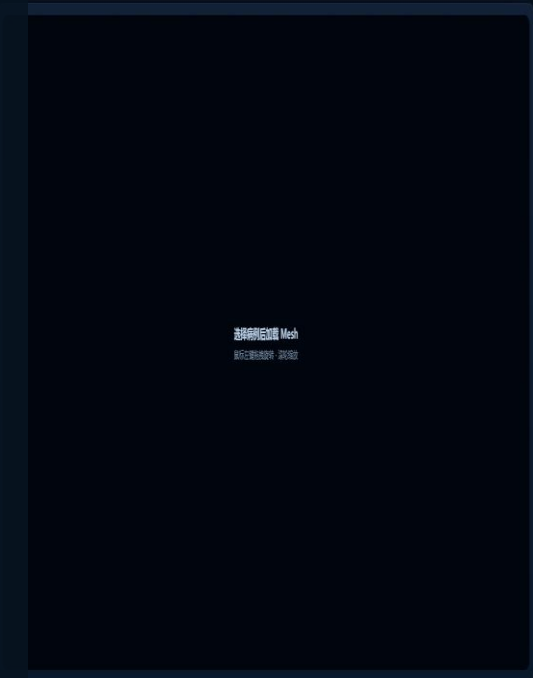
基于 SegFormer3D 的骨科 CT 智能分割与
三维空间认知教学实验平台

让真实 AI 成为医学生理解 CT 影像与三维空间结构的
教学支架。

SEGFORMER3D

UNCERTAINTY QC

PHYSICAL 3D



真正的痛点不是 “有没有更多课件”

而是学生很难把二维 CT 切片、连续层面变化与三维骨结构真正对应起来

01

二维认知断层

单层切片易看懂
连续空间难建立

02

提示两难

直接给答案太早
完全不提示又易卡住

03

练习难复盘

答错后缺少
回到真实影像核验
路径

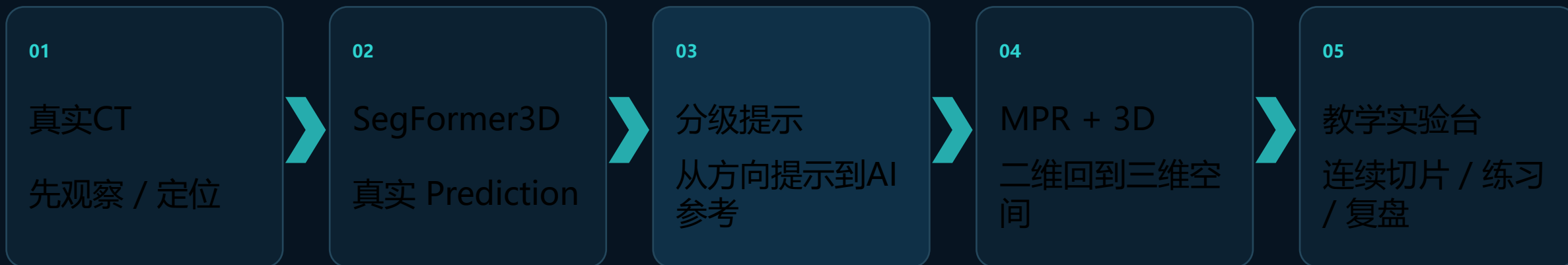
04

空间关系抽象

教材静态图有限
难形成三维直觉

我们的目标：让学生先自主判断，再按需调用 AI 提示、Prediction、MPR 与 3D 完成核验和纠错。

一套围绕 “自主观察 → AI提示 → 空间核验 → 纠错复盘” 的教学实验平台



807

CTSpine1K 开发病例

610 / 197

Train / Validation

0.7933

v7 Full-volume Dice

Web + 3D

可交互教学闭环

技术底座服务教学目标：每一层都转化为学生可感知的学习能力

数据层	HU / spacing / affine / label / QC	保证真实CT与空间坐标可信
算法层	SegFormer3D Encoder + HR 3D Decoder	生成三维骨结构 Prediction
可信层	Full-volume metrics / Uncertainty / Components	为提示与复核提供质量边界
三维层	Marching Cubes / Simplification / SDF	把分割结果还原到物理空间
教学应用层	AI提示 / 连续切片 / MPR / 3D	教师演示、学生实验与自主学习

807 例不是“堆数据”，而是严格的数据工程与实验边界

CTSpine1K 大规模开发主线 · patient-level split

807

开发集病例

610

训练集

197

验证集

0

当前 test 使用

医学影像几何门禁

- spacing / affine / shape 一致性
- label 最近邻处理
- 缓存与 QC 审计
- 病例级划分，避免患者信息泄漏

Test sealed

当前大规模阶段 test_private / test198
未读取、未评估、未参与阈值搜索。
所有 0.7933 等主结果均明确标注为 validation197 full-volume。

为什么是 SegFormer3D：三维空间 + 多尺度语义

不是模型名字本身，而是它为骨科CT适配提供了正确骨架

C1 · 高分辨率

C2 · 中尺度

C3 · 深层语义

C4 · 全局上下文



High-Resolution 3D Decoder

多尺度融合 + 浅层空间分支
恢复细薄边界与局部骨结构

Full-volume sliding window
最终必须在完整CT体积上接受验证

2D逐切片易弱化Z轴上下文；3D模型直接学习三轴空间连续性，并自然衔接三维重建。

我们自己的工作：让模型围绕真实失败模式持续进化

01 HR 3D Decoder

多尺度 C1/C2/C3/C4 融合
恢复空间细节

02 CT Spatial Branch

浅层空间信息直接参与解码
增强骨结构边界

03 Hard-negative Precision

针对 full-volume 假阳性
从“高召回”转向平衡

04 Residual FP Guidance

只用 train610 残余假阳性
形成困难区域反馈闭环

不是流水账：每一代都由 full-volume 失败模式驱动



FINAL: v7.1 已完成 197/197 full-volume 验证但综合表现低于 v7；正式工程模型冻结为 v7，训练线关闭。

v7: 从“过预测”到更平衡的全体积分割

同一 validation197 · full-volume · 197 cases

0.7933

Dice

0.7862

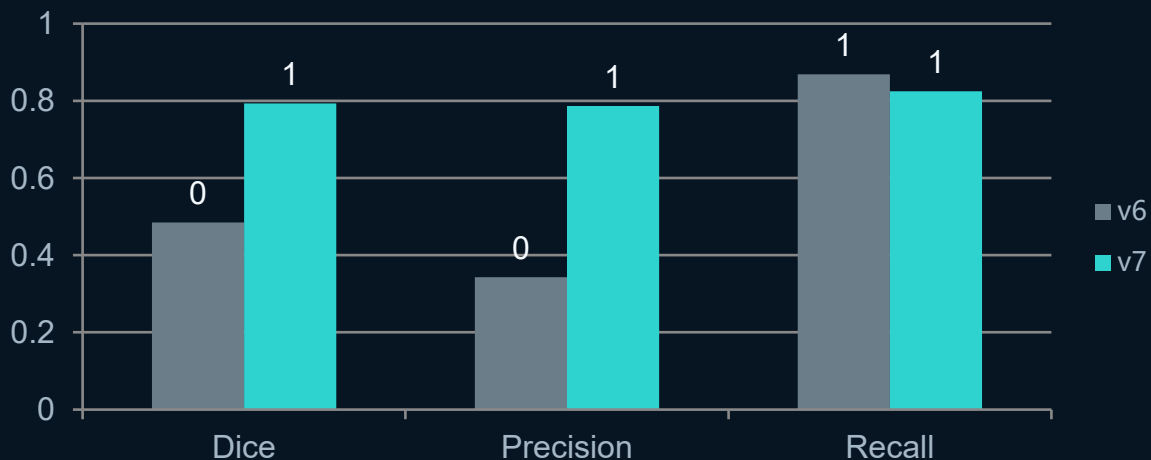
Precision

0.8245

Recall

0.7347

IoU



表面误差同步下降

HD95 166.10 → 37.95 mm
ASSD 38.33 → 8.81 mm
FG ratio 3.7127x → 1.6849x
Component error ~1803 → 1.15

真实 AI 结果进入教学界面，不是静态示意图

同一病例中的 Raw CT、Prediction 与空间工具来自真实工程产物

EVALUATION ARTIFACT REVIEW

模型评估结果复核

直接读取 evaluate.py 产物，逐病例指标，Prediction / Uncertainty MPR

返回分析平台

3D 工程查看

55 个评估

结果边界：本页只展示磁盘已有的 evaluate.py 输出，不会生成或修改论文指标。没有真实 checkpoint 评估时应保持空列表。

评估运行
validation_v4e_hg076_v3025_selector24_validation_24_cases

病例
ctspine1k-colonog-1.3.6.1.4.1.9328.50.4.0663

叠加类型
Prediction

平面
Axial

位置 5.0%

叠加强度 45%

刷新当前切片

已读取 24 例: split=validation. Web 只展示磁盘结果，不重新计算指标。

CASE ctspine1k-colonog-1.3.6.1.4.1.9328.50.4.0663

prediction

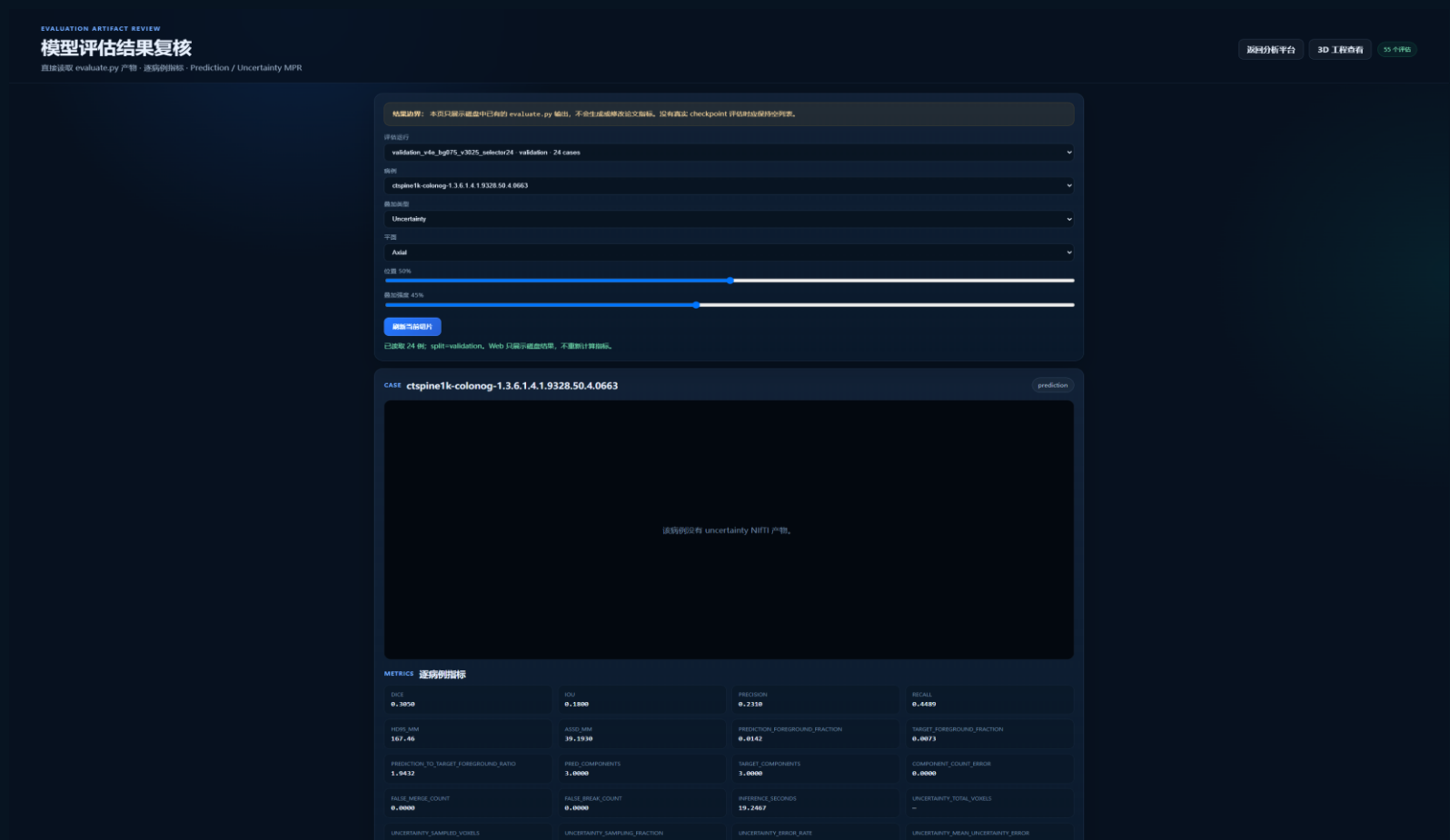
评估 overlay 加载失败。请检查 prediction/uncertainty 与处理后 CT 的物理空间。

METRICS 逐病例指标

DICE 0.3050	IOU 0.1000	PRECISION 0.2310	RECALL 0.4489
HD95_MM 107.46	ASD_MM 39.1930	PREDICTION_FOREGROUND_FRACTION 0.0142	TARGET_FOREGROUND_FRACTION 0.0073
PREDICTION_TO_TARGET_FOREGROUND_RATIO 1.9432	PRED_COMPONENTS 3.0000	TARGET_COMPONENTS 3.0000	COMPONENT_COUNT_ERROR 0.0000
FALSE_MERGE_COUNT 0.0000	FALSE_BREAK_COUNT 0.0000	INFERENCE_SECONDS 19.2467	UNCERTAINTY_TOTAL_VOXELS -
UNCERTAINTY_SAMPLED_VOXELS	UNCERTAINTY_SAMPLED_FRACTION	UNCERTAINTY_ERROR_RATE	UNCERTAINTY_MEAN_UNCERTAINTY_ERROR

REAL PROJECT • 2880×1800

AI 不替学生作答，而是在需要时逐级提供可核验的影像参照



Prediction / Uncertainty

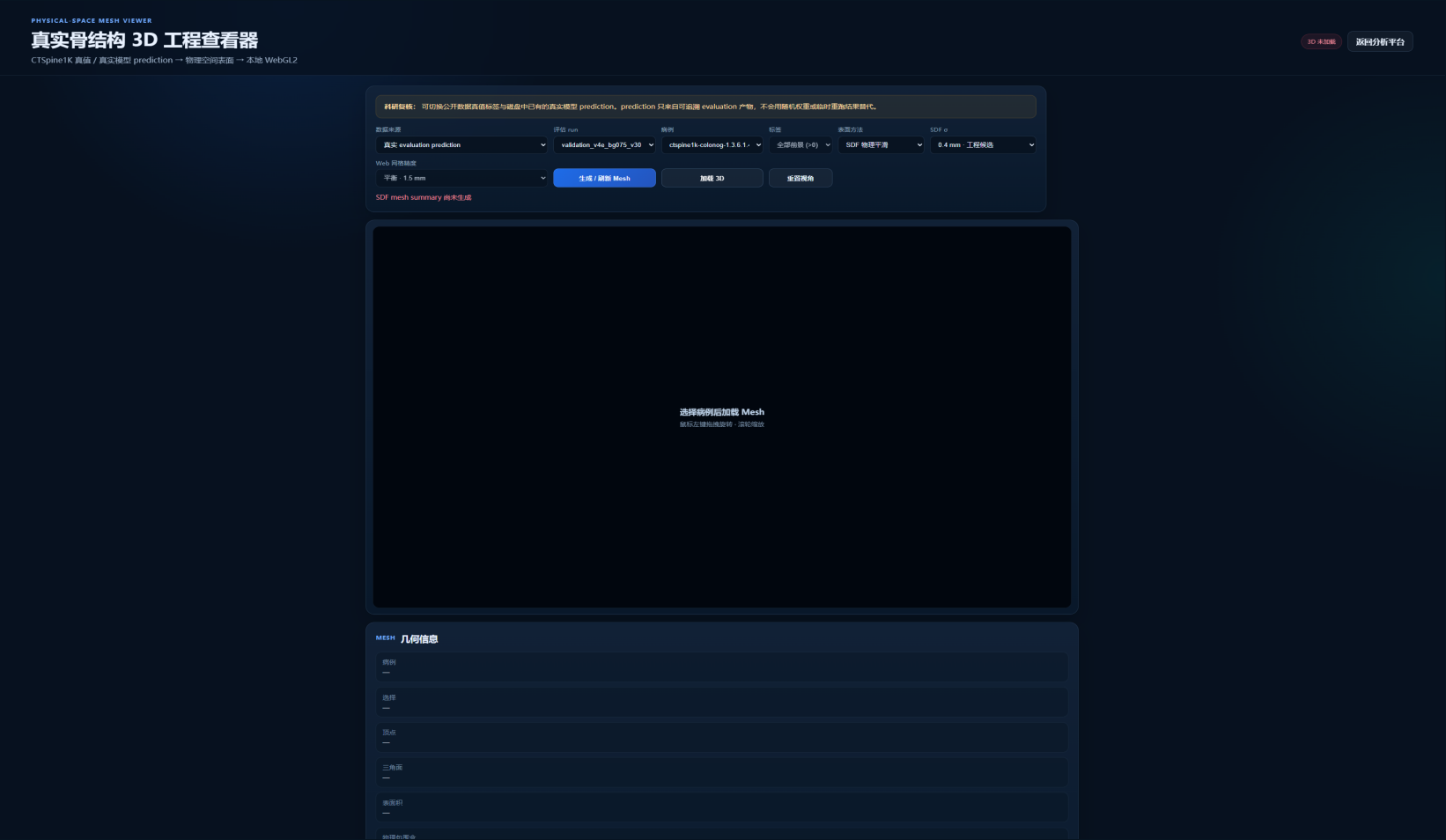
→ 教学支架
01 学生先在 Raw CT 自主观察

02 困难时逐级查看方向提示与 Prediction

03 再用三平面、连续切片和 3D 回到真实空间核验
AI参考 ≠ 临床诊断；教学提示 ≠ 学生能力自动评分

从 voxel prediction 到可操作的三维空间认知

Marching Cubes · Mesh simplification · SDF · WebGL2

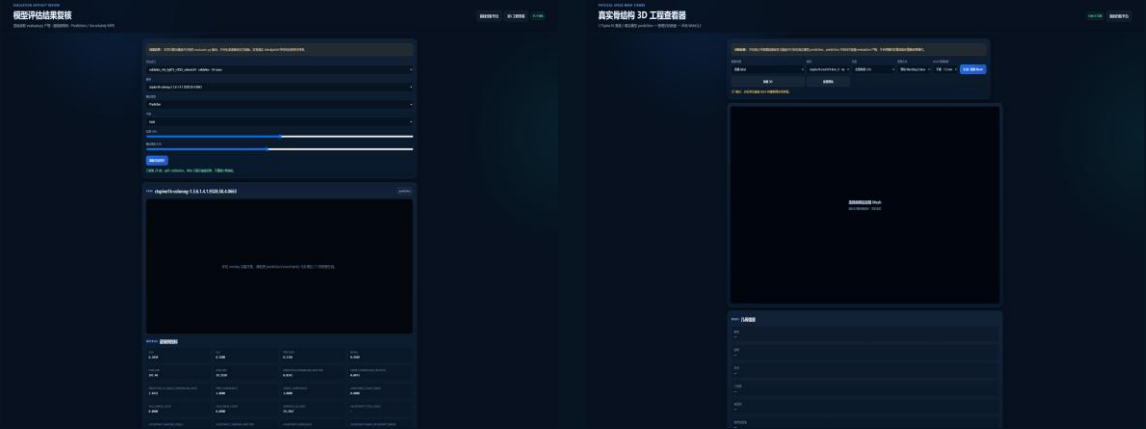
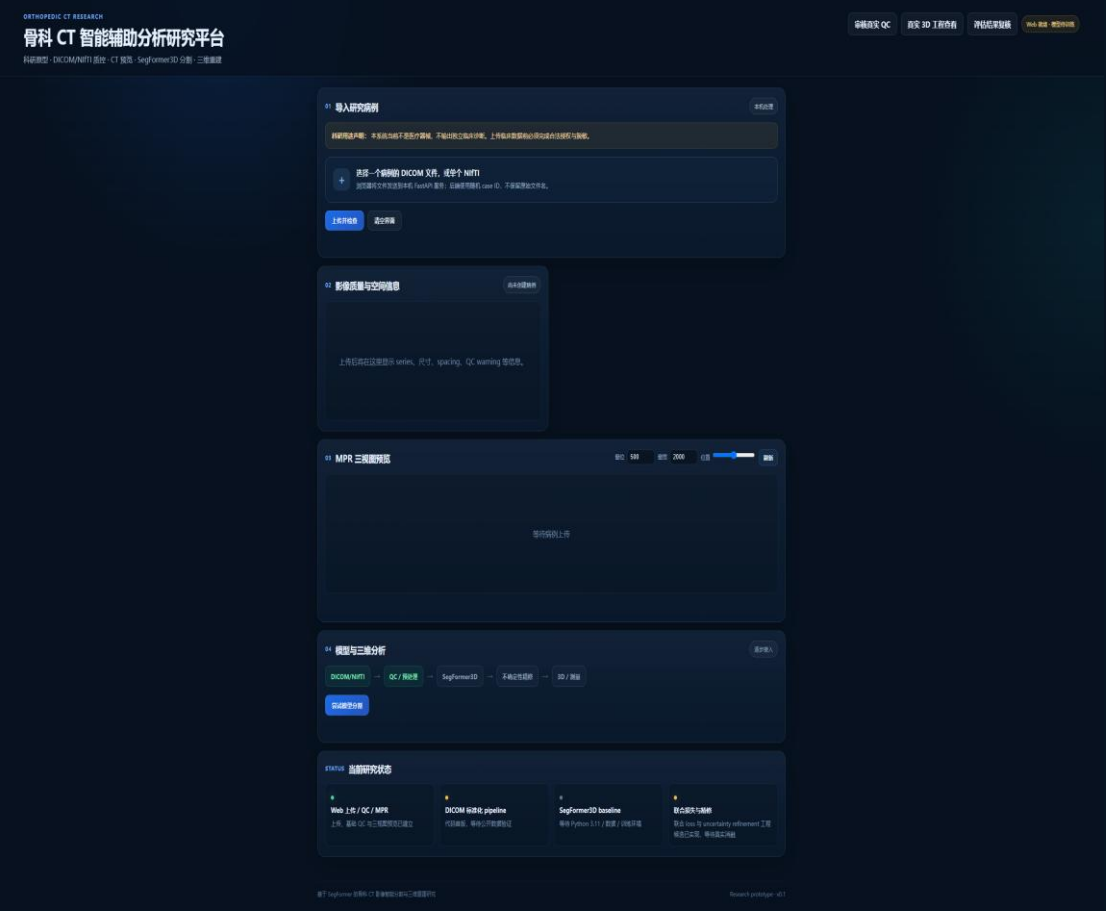


不是 “好看的3D图”

- ✓ spacing / origin / direction
- ✓ physical-space mesh
- ✓ GT / prediction 切换
- ✓ Mask / SDF 切换
- ✓ 旋转 / 缩放
- ✓ 物理坐标距离 / 角度

目标：让二维判断回到
真实三维空间

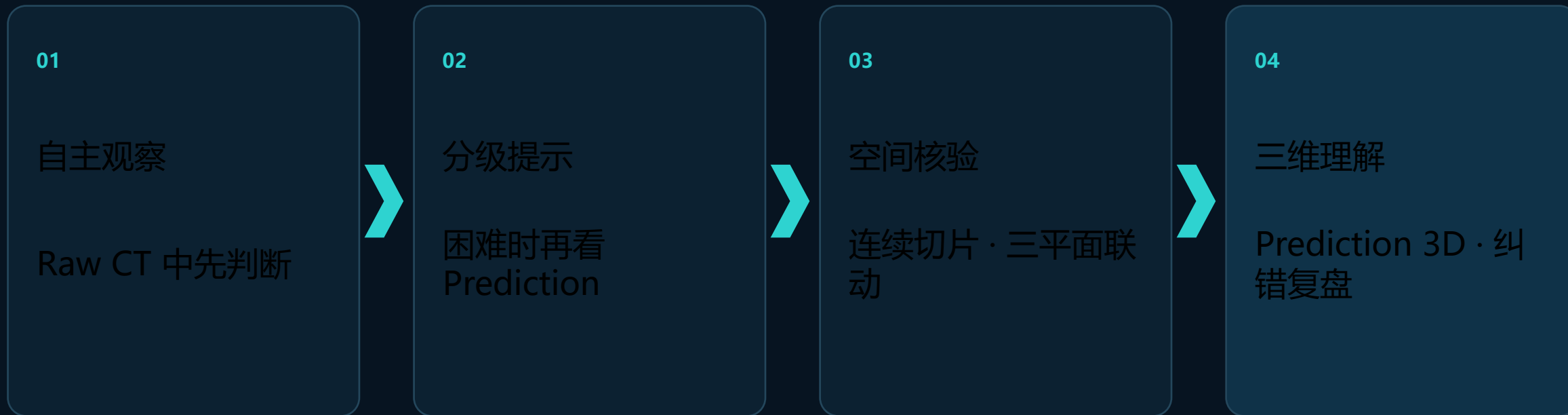
把算法变成医学生可以直接操作的 AI 教学实验台



同一病例，一条学习闭环
Raw CT：先自主观察与定位
AI Prediction：按需提供结构参照
MPR + 连续切片：核验空间连续性
3D：建立上下、前后、左右关系

评委 90 秒体验 AI 怎样参与教学

不看训练命令，直接看学生如何使用真实AI结果



现场演示读取真实 evaluation / prediction / GT；完整体积推理较慢时不伪造“实时 AI”。

技术创新最终都落到教学能力上

01 高分辨率 3D 骨结构分割

SegFormer3D + HR Decoder + shallow spatial branch

02 Residual False-Positive 反馈闭环

从 full-volume 残余错误反推 train-only 精修

03 AI 提示与可信边界

Prediction / Uncertainty 不直接替学生作答

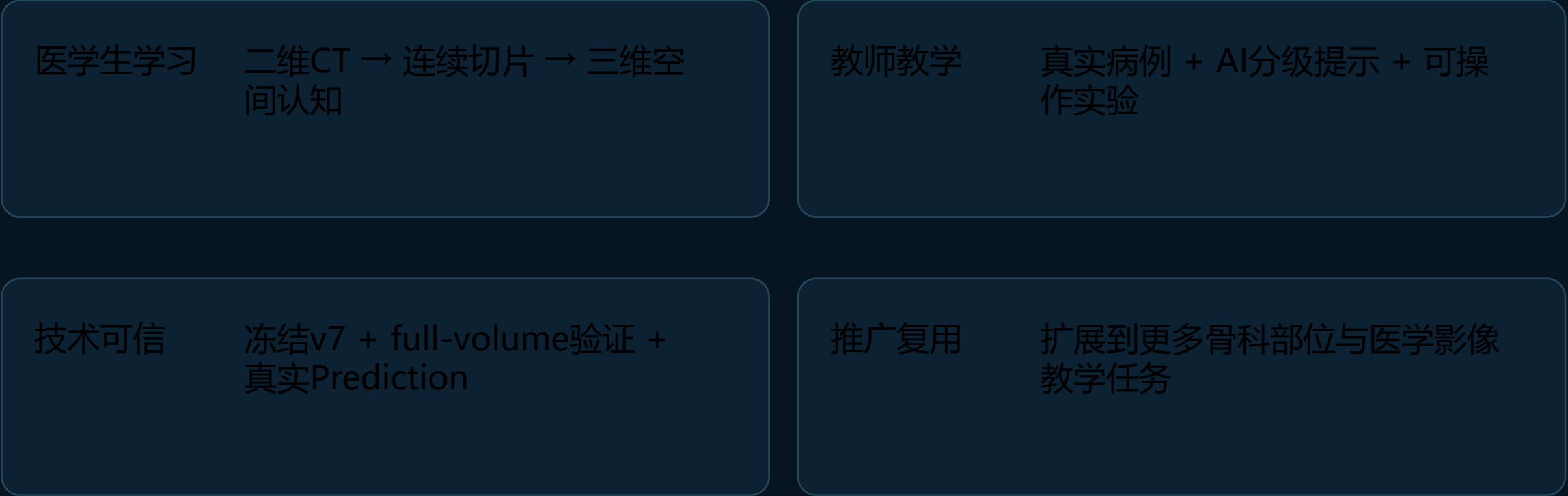
04 AI → Physical 3D → Teaching

把真实分割结果转化为空间认知教学支架

对齐官方评分点：AI 与医学影像教学深度适配

创新性 · 20	4项核心创新 模型结构 + 困难样本 + AI提示 + 3D教学	需求分析 · 15	具体学科痛点 医学生CT阅读与二维—三维认知
可行性 · 20	已运行系统 冻结模型 + Web教学台 + 3D真实结果	项目实施 · 20	807例开发主线 807例开发 + 固定split + full-volume验证
应用效果 · 20	真实模型 + 可操作教学闭环 V7指标 + AI提示/MPR/3D实际运行	总结展望 · 5	明确边界与验证路径 病例扩展 / 教学验证 / 外部验证

从竞赛作品走向可复用的医学影像教学实验平台



当前为医学影像教学与科研辅助原型；不替代临床诊断，不虚构尚未开展的教学效果统计。

科研数据： 可编辑公开数据真值模型与数据中已有的真实模型 prediction、prediction 与来自可编辑 evaluation 产物。不会因输入位置或时间量而动态替代。

数据名称 validation_vla_hg075_v30 ctspine1k-colomag-1.3.6.1. 全部数据 (x3) SDF 物理平面 0.4 mm 工程模型

3D 物理模型

平面 1.5 mm

SDF mesh summary 版本信息

智骨云析

不只是让 AI 分割骨结构，
而是让真实 AI 帮助学生看懂 CT、理解空间、完成纠错。

选择病例后加载 Mesh

鼠标左键拖拽旋转，滚轮缩放

OBSERVE → AI HINT → VERIFY → 3D → REFLECT

MESH 几何信息

名称

—

描述

—

描述

—

三角面

—

面面积

—

面面积总和

谢谢评审 • Q&A